



**AO
CUBO**

QUÍ

ASSUNTO:



Dist. eletrônica e números Quânticos

PROFESSOR(A):



Gabriel Gomes



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA E NÚMEROS QUÂNTICOS

QUESTÕES UFT

Questão-01)

A física quântica oferece as bases conceituais que permitem avaliar o estado do elétron no átomo. Um destes princípios é a regra de *Hund* a qual estabelece que, para orbitais atômicos “*degenerados*”, o menor valor de energia será obtido quando o número de elétrons com

- a) o mesmo número de quântico principal for o máximo.
- b) o mesmo número quântico secundário for o máximo.
- c) o mesmo número quântico magnético for o máximo.
- d) o mesmo número quântico de spin for o máximo.

Questão-02)

A quantização da energia do elétron por Bohr e a introdução da função de onda do elétron (a função ' ψ ') pelo físico Erwin Schrödinger no modelo atômico de Bohr permitiram a descrição da estrutura eletrônica do átomo em termos de números quânticos.

Analise as afirmativas a seguir em relação aos números quânticos:

- I. o número quântico principal corresponde aos níveis de energia do elétron e também é chamado por uma letra de acordo com o nível (K, L, M...).
- II. os elementos representativos na tabela periódica possuem sua distribuição eletrônica terminando nos subníveis s e p, enquanto os elementos de transição interna terminam sua distribuição eletrônica no subnível d e os elementos de transição completam sua distribuição eletrônica no subnível f.
- III. o número quântico de spin descreve o momento magnético do elétron.
- IV. o número quântico magnético descreve o orbital e é a causa do ferromagnetismo das substâncias.
- V. os quatro números quânticos somente assumem valores inteiros.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

Questão-03)

Quais são os quatro números quânticos principal(n), azimutal (l), magnético (m_l) e de momento angular orbital (m_s), para a configuração $4p^2$?

- a) $n = 4$; $l = 0$; $m_l = 0$; $m_s = -1/2$
- b) $n = 4$; $l = 0$; $m_l = -1$; $m_s = -1/2$
- c) $n = 4$; $l = 1$; $m_l = -1$; $m_s = +1/2$
- d) $n = 4$; $l = 1$; $m_l = 0$; $M_s = +1/2$

GABARITO:

1) **Gab:** D

2) **Gab:** A

3) **Gab:** D

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA E NÚMEROS QUÂNTICOS

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1

DADOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS:

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Al	13	27,0
P	15	31,0
K	19	39,0
Ca	20	40,0
Cr	24	52,0
Ni	28	58,7
As	33	75,0
Cd	48	112,4
Po	84	209,0

Questão-01)

A regra de Hund foi publicada em 1927, pelo físico alemão Friedrich Hermann Hund, conhecido por seu trabalho sobre a estrutura eletrônica de átomos e moléculas. Considerando essa regra, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Em um mesmo átomo, não podem existir dois elétrons com os quatro números quânticos iguais.
- b) Quanto maior o número de elétrons com spins paralelos em um orbital incompleto, maior será a energia.
- c) Todo orbital, em um subnível, é ocupado individualmente antes de qualquer orbital ser duplamente ocupado.

- d) O preenchimento dos orbitais deve ser feito de um modo que se obtenha o menor número possível de orbitais desemparelhados.

Questão-02)

Médicos utilizam de minerais “processados” por Farmacêuticos para prescreverem na farmacoterapia de patologias das mais diversas. Exemplos como o vanádio, cromo, zinco e cobre são especialmente eficientes para baixar os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a manter a glicemia em níveis fisiológicos. Os portadores de diabetes tipos I e II apresentam, invariavelmente, baixos níveis de vanádio e cromo, frequentemente acompanhados pela carência de manganês e zinco. O vanádio parece inibir a MAO (monoaminooxidase), possibilitando um acúmulo de serotonina no Sistema Nervoso Central; daí sua indicação nos quadros depressivos. Pacientes portadores de transtorno afetivo bipolar (TAB – antigamente denominado como PMD: psicose maníaco depressiva) costumam apresentar carência do mineral, dentre outros nutrientes. A respeito do elemento químico vanádio, de número atômico 23, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Possui onze (11) elétrons na terceira camada eletrônica;
- II. A camada de valência do vanádio possui três (3) elétrons;

III. A camada de valência do vanádio possui dois (2) elétrons.

IV. Os quatro números quânticos para os elétrons da última camada são: 3; 2; 0; + 1/2;

Indique a alternativa correta:

- a) somente as afirmações I e III estão corretas.
- b) somente as afirmações II e IV estão corretas.
- c) somente as afirmações I e II estão corretas.
- d) somente as afirmações III e IV estão corretas.
- e) somente as afirmações I e IV estão corretas.

Questão-03)

Na distribuição eletrônica do ${}_{38}\text{Sr}^{88}$, o 17º par eletrônico possui os seguintes valores dos números quânticos (principal, secundário, magnético e spin):

- a) 4, 2, 0, $-\frac{1}{2}$ e $+\frac{1}{2}$.
- b) 4, 1, +1, $-\frac{1}{2}$ e $+\frac{1}{2}$.
- c) 4, 1, 0, $-\frac{1}{2}$ e $+\frac{1}{2}$.
- d) 4, 2, -1, $-\frac{1}{2}$ e $+\frac{1}{2}$.

Questão-04)

Um átomo possui configuração eletrônica, cujo orbital mais energético é o 3d. Este orbital se encontra semi-preenchido. A respeito da configuração eletrônica deste átomo é CORRETO afirmar.

- a) A distribuição eletrônica da camada de valência é $2s^2$ e $2p^6$.
- b) Todos os elétrons presentes neste átomo possuem spin eletrônico emparelhado, em sua configuração de menor energia.
- c) Apenas um elétron presente neste átomo possui spin eletrônico desemparelhado, em sua configuração de menor energia.
- d) Este átomo possui 25 elétrons, sendo 20 com spins emparelhados e 5 com spins desemparelhados.
- e) A promoção de um elétron do orbital 3p para um orbital de maior energia leva a configuração eletrônica $3p^4 4s^1$.

Questão-05)

Assinale a alternativa **correta** sobre o modelo atômico atual.

- a) O número de prótons é sempre igual ao número de nêutrons, em todos os átomos.

- b) Os elétrons se comportam como partículas carregadas, girando ao redor do núcleo em órbitas definidas.
 - c) A descrição probabilística de um elétron em um orbital p gera uma forma esférica em torno do núcleo.
 - d) Orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron a uma certa distância do núcleo.
 - e) Os átomos são formados pelas partículas elétrons, prótons e neutrons, cujas massas são semelhantes.
- a) O raio atômico é uma medida precisa de localização de um elétron no átomo.
 - b) O lugar mais preciso para encontrar um elétron é nas proximidades do núcleo atômico.
 - c) O elétron é melhor caracterizado pela quantidade de energia do que pela posição, velocidade ou trajetória.
 - d) As concepções do modelo atômico de N. Böhr sobre as trajetórias circulares bem definidas dos elétrons em um átomo foram comprovadas experimentalmente.
 - e) O movimento do elétron não é alterado quando fótons de grande quantidade de energia colidem com ele, entretanto possibilita a determinação precisa da velocidade e da posição dessa partícula.

Questão-06)

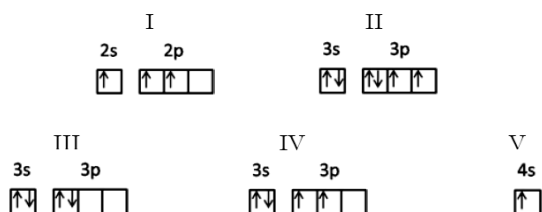
O ato de medir afeta a grandeza medida, e isso se torna tanto acentuado quanto menor é o objeto da medida observado. Algo semelhante ocorre ao se observarem os elétrons em um átomo. A própria luz interage com eles e afeta a posição e a energia dessa partícula-onda. É, portanto, impossível ter certeza absoluta da posição de um elétron em um átomo, de acordo com o princípio de incerteza de Werner Heisenberg, (1901-1976).

A partir dessas considerações sobre o princípio de incerteza associado aos modelos atuais de estrutura atômica da matéria, é correto afirmar:

Questão-07)

A contribuição da Química para o aumento do bem estar humano está associada ao conhecimento sobre a influência da configuração eletrônica dos elementos na reatividade, propriedade fortemente relacionada à camada de valência típica de cada elemento. Conforme as restrições impostas pelo modelo quântico, os elétrons não se encontram dispostos aleatoriamente nos orbitais atômicos.

Considere as representações de configurações eletrônicas na camada de valência:



Com base nessas informações, é correto afirmar que a configuração eletrônica representada em

- I corresponde à camada de valência do boro.
- II infringe o princípio de exclusão de Pauli.
- III infringe uma das regras para o preenchimento dos orbitais.
- IV corresponde à camada de valência do enxofre.
- V corresponde à camada de valência do íon Ca^{2+} .

Questão-08)

Durante anos, os cientistas desvendaram os mistérios que envolviam o átomo. Sem desprezar os conceitos anteriores, cada um foi criando o seu próprio modelo atômico a partir da falha do modelo anterior, ou simplesmente não explicava. Com o cientista dinamarquês *Niels Bohr*, não foi diferente, pois ele aprimorou o

modelo atômico de *Rutherford*, utilizando a teoria de *Max Planck*, e elaborou sua própria teoria nos seguintes fundamentos, EXCETO:

- Não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron num mesmo instante.
- Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, com energia fixa e determinada.
- Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias e, nesse movimento, não emitem energia espontaneamente.
- Quando o elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para outra órbita. Após receber essa energia, o elétron tende a voltar à órbita de origem, devolvendo a energia recebida (na forma de luz ou calor).

Questão-09)

O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: $n = 3$; $\ell = 1$; $m = 0$; $s = +1/2$. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de *spin* igual a $+1/2$, o número atômico desse átomo é igual a:

- 15
- 14
- 13

d) 17

e) 16

Questão-10)

No modelo atômico da mecânica quântica, os elétrons são descritos por quatro diferentes números quânticos: número quântico principal; número quântico secundário; número quântico magnético; número quântico de spin. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os significados físicos desses números.

- a) tamanho do átomo; probabilidade de encontrar o elétron; magnetismo do átomo; rotação do elétron em torno de si mesmo.
- b) raio nuclear; região de probabilidade; magnetismo do átomo e rotação do elétron em torno do átomo.
- c) atração dos elétrons pelo núcleo; forma plana da região que o elétron ocupa; magnetismo do átomo; rotação do elétron em torno do núcleo.
- d) nível principal de energia do elétron; forma espacial da região que o elétron ocupa; orientação espacial do orbital atômico e rotação do elétron em torno de si mesmo.
- e) energia do elétron; forma espacial do orbital molecular; orientação espacial do orbital; rotação do elétron em torno de si mesmo.

Questão-11)

Considerando a tabela abaixo,

Números quânticos				
	n	ℓ	m	s
Conjunto 1	3	2	-2	+1/2
Conjunto 2	3	3	+3	+1/2
Conjunto 3	2	0	+1	-1/2
Conjunto 4	4	3	0	+1/2
Conjunto 5	3	2	-2	-1

Assinale a alternativa correta.

- a) Os conjuntos 1, 3 e 5 representam configurações impossíveis para um elétron em um átomo.
- b) Os conjuntos 1 e 4 representam configurações possíveis para um elétron em um átomo.
- c) Os conjuntos 2 e 4 representam configurações possíveis para um elétron em um átomo.
- d) Os conjuntos 4 e 5 representam configurações impossíveis para um elétron em um átomo.
- e) Os conjuntos 1, 2 e 3 representam configurações possíveis para um elétron em um átomo.

Questão-12)

A configuração eletrônica do átomo de oxigênio no estado fundamental é $1s^2 2s^2 2p^4$. Considerando o último subnível dessa configuração eletrônica assinale a única alternativa que contém os valores dos números quânticos principal, secundário, magnético e de spin para o último elétron deste subnível.

- a) 2, 0, +1 e +1/2.

- b) 2, 1, -1 e +1/2.
- c) 4, 2, +1 e -1/2
- d) 4, 0, -1 e +1/2.
- e) 0, -1, +1/2, 2.

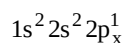
Questão-13)

Quais são os quatro números quânticos principal(n), azimutal (l), magnético (m_l) e de momento angular orbital (m_s), para a configuração $4p^2$?

- a) $n = 4$; $l = 0$; $m_l = 0$; $m_s = -1/2$
- b) $n = 4$; $l = 0$; $m_l = -1$; $m_s = -1/2$
- c) $n = 4$; $l = 1$; $m_l = -1$; $m_s = +1/2$
- d) $n = 4$; $l = 1$; $m_l = 0$; $M_s = +1/2$

Questão-14)

De acordo com o princípio de Pauli, cada elétron num átomo deve ter um conjunto diferente de números quânticos: **n**, **l**, **m_l** , e **m_s** . Considere a configuração eletrônica do átomo de Boro dado abaixo.



Assinale a alternativa em que as afirmativas relacionadas aos números quânticos dos elétrons é INCORRETA.

- a) Os três elétrons da camada externa têm o mesmo número quântico secundário.
- b) Três elétrons têm o mesmo número quântico principal.

- c) Quatro elétrons têm o mesmo número quântico azimutal.
- d) Quatro elétrons têm o mesmo número quântico magnético.
- e) Três elétrons têm o mesmo número quântico spin.

Questão-15)

A distribuição eletrônica dos átomos de nitrogênio presentes no NPK, quando estão no estado fundamental é:

- a) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1s^2 & 2s^2 & 2p^3 \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\uparrow\uparrow \\ \hline \end{array}$
- b) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1s^2 & 2s^2 & 2p^3 \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow\uparrow \\ \hline \end{array}$
- c) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1s^2 & 2s^2 & 2p^3 \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow\uparrow\uparrow \\ \hline \end{array}$
- d) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1s^2 & 2s^2 & 2p^3 \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow\downarrow\uparrow \\ \hline \end{array}$

Questão-16)

Um átomo neutro no estado fundamental apresenta sua distribuição eletrônica que termina em $4p^4$. Com relação a essa informação, é **correto** afirmar:

- a) o átomo é o enxofre. Existem 6 elétrons na sua camada de valência e, do número total de elétrons, 34 apresentam o spin -1/2.
- b) o átomo é o selênio. Existem 4 elétrons na sua camada de valência

- e, do número total de elétrons, 17 apresentam o spin $-1/2$.
- c) o átomo é o cromo. Existem 6 elétrons na sua camada de valência e, do número total de elétrons, 13 apresentam o spin $-1/2$.
- d) o átomo é o selênio. Existem 6 elétrons na sua camada de valência e, do número total de elétrons, 18 apresentam o spin $-1/2$.
- e) o átomo é o cromo. Existem 4 elétrons na sua camada de valência e, do número total de elétrons, 12 apresentam o spin $-1/2$.

Questão-17)

Os quatro números quânticos, entre outras propriedades, são capazes de identificar com precisão um elétron em um átomo. A partir deste fato podemos afirmar corretamente que:

- a) Elétrons próximos ao núcleo são identificados por altíssimos níveis principais de energia
- b) Na identificação eletrônica, dois elétrons diferentes podem possuir os mesmos números quânticos em um átomo, contanto que sejam isoeletrônicos
- c) Dois elétrons diferentes admitem os mesmos números quânticos em um átomo se estiverem em níveis de energia diferentes
- d) Dos quatro números quânticos, o spin é o único que permite a identificação precisa de um elétron em um nível de energia

- e) A identidade eletrônica não admite que dois elétrons diferentes possuam os mesmos números quânticos em um átomo

Questão-18)

Sobre os números quânticos e suas características podemos afirmar que:

- I. O *número quântico Principal* está associado à distância do elétron ao núcleo e à energia crescente dos elétrons
- II. A forma do orbital eletrônico está associado ao *número Azimutal*
- III. A orientação espacial de um orbital é representado pelo *número Magnético*
- IV. O *spin*, não tem um análogo clássico, mas representa satisfatoriamente o sentido da rotação do elétron em torno de seu eixo
- V. Os números quânticos identificam e localizam, em termos energéticos, corretamente um elétron em um átomo

São verdadeiras as alternativas

- a) I, II, III e V
- b) I, II e III
- c) Todas
- d) II, III e V
- e) II, III e IV

O “meio ambiente” é algo que a todos deve preocupar, uma vez que sua “poluição” afeta a todos igualmente. O ar respirado é um conjunto de compostos no qual o oxigênio (O_2) é aquele que o organismo necessita, porém, com ele, além dos componentes naturais da atmosfera, muitas vezes chegam aos pulmões, em quantidades preocupantes, substâncias nocivas à saúde, como SO_2 (altamente prejudicial às vias respiratórias e associado a doenças cardiovasculares), CO (além de comprometer funções como a cognitiva, por dificultar a irrigação de áreas do cérebro, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias), óxido de nitrogênio (responsável pelo aumento no número de doenças respiratórias), material particulado (facilmente absorvido pelo pulmão, podendo causar problemas respiratórios, inclusive enfisema e câncer pulmonar) e ozônio (O_3).

Estudos recentemente publicados nos EUA têm mostrado que a taxa de mortalidade vem aumentando quase 1% a cada incremento de dez partes por bilhão nos níveis de ozônio, o que equivale a 10 litros do gás em 1 bilhão de litros de ar puro. O ozônio, em quantidades mínimas, é capaz de causar danos aos pulmões, além de dificultar o transporte de oxigênio pelo sangue. Os principais problemas resultantes da alta concentração de ozônio na baixa atmosfera são: alergias, rinite, asma, bronquite, enfisema pulmonar e complicações de quadros associados a infartos e derrames.

Levantamentos atuais realizados pela Universidade do Rio de Janeiro sobre o impacto da poluição na saúde dos moradores da cidade apontam que o aumento de 1 milésimo de grama na quantidade de poluentes no ar resulta num acréscimo de 3% na morte de idosos e de 4% no número de crianças hospitalizadas.

BUCHALLA, A. Paula. FUMAÇA RIMA COM AMEAÇA, in **VEJA**, Abril: São Paulo, 29 de junho de 2005 [adapt.].

Questão-19)

Sobre as substâncias – e elementos delas constituintes – citadas no texto, considere as afirmativas abaixo.

- I. Oxigênio e ozônio são formas alotrópicas do elemento oxigênio.
- II. O elétron diferenciador (último elétron a ser distribuído) em um átomo de enxofre apresenta os seguintes números quânticos: $n=3$; $\ell=1$ e $m=-1$.
- III. Embora figurem no mesmo grupo da tabela periódica, o oxigênio é menos eletronegativo do que o enxofre.
- IV. O oxigênio, ao ganhar 2 elétrons, transforma-se num cátion de carga +2.

Dessas afirmativas, estão corretas apenas

- a) I e III.
- b) II e III.

- c) I e II.
- d) II e IV.
- e) I e IV.

Questão-20)

A alternativa que corresponde à correta definição da regra de Hund, é:

- a) Orbital é a região do espaço de maior probabilidade para localizar um elétron, podendo conter no máximo dois, preenchidos um a um.
- b) Todos os orbitais de um subnível são primeiramente semipreenchidos com elétrons de mesmo spin, para depois serem completados com os elétrons restantes de spin contrário.
- c) Os subníveis *s*, *p*, *d* e *f* comportam, respectivamente, até 2, 6, 10, 14 elétrons, que devem ser preenchidos obedecendo a máxima multiplicidade Hundiniana, com spins contrários e simultâneos.
- d) O orbital *s* tem forma esférica e o *p* a forma de halteres, devendo ser primeiro preenchido os orbitais *s* e posteriormente os orbitais *p*.
- e) Os elétrons de um mesmo orbital devem sempre apresentar spins contrários e ser preenchido simultaneamente como um par eletrônico, para depois serem completados com os elétrons restantes de spin contrário.

Questão-21)

Sobre o elemento químico vanádio, de número atômico 23, são feitas as seguintes afirmações:

- I. A camada de valência do vanádio possui três (3) elétrons;
- II. Possui onze (11) elétrons na terceira camada eletrônica;
- III. Os quatro números quânticos para os elétrons da última camada são : 3 ; 2 ; 0 ; + 1/2;
- IV. A camada de valência do vanádio possui dois (2) elétrons.

Indique a alternativa correta:

- a) somente as afirmações II e IV estão corretas;
- b) somente as afirmações I e II estão corretas;
- c) somente as afirmações III e IV estão corretas;
- d) somente as afirmações I e III estão corretas;
- e) somente as afirmações I e IV estão corretas;

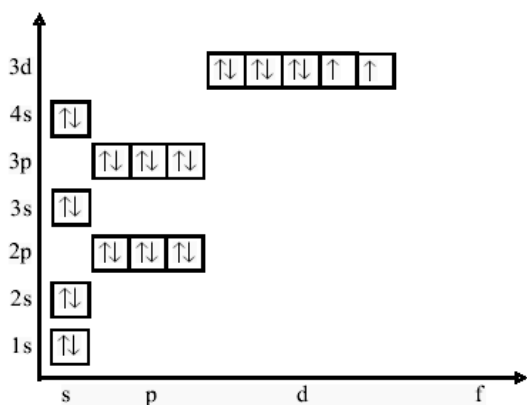
Questão-22)

Indique a alternativa que representa um conjunto de números quânticos permitidos:

- a) $n = 3$ $l = 0$ $m = 1$ $s = +1/2$
- b) $n = 3$ $l = 4$ $m = 1$ $s = +1/2$
- c) $n = 3$ $l = 3$ $m = 0$ $s = +1/2$
- d) $n = 3$ $l = 2$ $m = 1$ $s = +1/2$
- e) $n = 4$ $l = 0$ $m = 3$ $s = -1/2$

Questão-23)

O diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel.



Assinale a alternativa que corresponde ao conjunto dos números quânticos do elétron de diferenciação desse átomo e o seu número atômico. Obs.: considerar $\downarrow = -1/2$

- a) $n = 3$; $l = 2$; $m = +2$; $s = +1/2$ e $Z = 31$
- b) $n = 1$; $l = 0$; $m = 0$; $s = -1/2$ e $Z = 29$
- c) $n = 3$; $l = 0$; $m = -1$; $s = +1/2$ e $Z = 30$
- d) $n = 1$; $l = 1$; $m = +1$; $s = -1/2$ e $Z = 27$
- e) $n = 3$; $l = 2$; $m = 0$; $s = -1/2$ e $Z = 28$

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: A

3) Gab: C

4) Gab: D

5) Gab: D

6) Gab: C

7) Gab: C

8) Gab: A

9) Gab: B

10) Gab: D

11) Gab: B

12) Gab: B

13) Gab: D

14) Gab: A

15) Gab: A

16) Gab: D

17) Gab: E

18) Gab: C

19) Gab: C

20) Gab: B

21) Gab: A

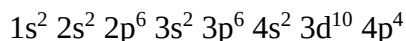
22) Gab: D

23) Gab: E

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA E TABELA PERIÓDICA

Questão-01)

Um determinado elemento químico tem para seu átomo no estado fundamental, a seguinte distribuição eletrônica:



Podemos propor, para este elemento:

- I. O número de prótons no núcleo atômico é 34.
- II. É um elemento pertencente ao grupo IVA da Tabela Periódica.
- III. O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a zero.
- IV. A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência é a 4s.

Analise as proposições e marque a opção CORRETA:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas I e III
- c) Apenas II e III
- d) Apenas II e IV
- e) Apenas I e IV

Questão-02)

Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Goiás encontrou um novo composto químico que aumenta de 20% para 75,4% a eficiência de telas de equipamentos eletrônicos. Esse composto pode substituir o irídio, metal raro cuja distribuição eletrônica tem como subnível mais energético o $5d^7$ e é

- a) integrante da série dos lantanídeos.
- b) representante da família dos metais alcalinos.
- c) elemento químico de transição externa.
- d) componente da vulcanização da borracha.

Questão-03)

Os minerais e as vitaminas são importantes para que nosso organismo realize, de forma eficaz, as funções metabólicas. Entre os minerais, doze são essenciais. São divididos em macrominerais – aqueles cuja necessidade diária é maior que 100 miligramas e cujas funções principais estão ligadas à estrutura e formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais e secreções digestivas, como o cálcio, o fósforo, o magnésio, o cloreto, o sódio e o potássio – e microminerais ou elementos traço – aqueles de necessidade inferior a 100 miligramas por dia, como é o caso do ferro, do zinco, do selênio, do cobre, do iodo e do manganês –, cujas funções estão relacionadas a reações bioquímicas, ao sistema imunológico e ação antioxidante.

Com relação ao cálcio, especificamente, sabe-se, por exemplo, que ele participa da coagulação sanguínea, da contração muscular, da secreção hormonal, da transmissão nervosa e, junto ao fósforo, participa da estrutura de várias enzimas, além de atuar em equilíbrio com esse elemento e ser fundamental para a manutenção do tecido ósseo. Leites e derivados, cereais integrais, castanhas, soja e derivados, vegetais verde-escuros são fontes de cálcio.

Considere a Tabela Periódica e avalie as seguintes proposições sobre o cálcio:

- I. É um metal alcalino terroso.
- II. Pode formar ânion bivalente.
- III. O íon formado por esse elemento é isoeletrônico do íon formado pelo potássio.
- IV. No estado fundamental, sua camada de valência é a N, a mesma também para o fósforo.

Assinale a única alternativa que contém apenas proposições corretas:

- a) IV, apenas;
- b) I e III, apenas;
- c) I e II, apenas;
- d) I, III e IV, apenas.

Questão-04)

Os elementos das famílias Metais alcalinos, família do Oxigênio e Halogênio, possuem camada de valência com distribuição eletrônica respectivamente:

- a) s^1 ; $s^2 - p^4$; $s^2 - p^5$
- b) s^2 ; $s^2 - p^3$; $s^2 - p^5$
- c) s^1 ; $s^2 - p^4$; $s^2 - p^6$
- d) s^2 ; $s^2 - p^5$; $s^2 - d^3$

GABARITO:

1) Gab: E

2) Gab: C

3) Gab: B

4) Gab: A

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA E TABELA PERIÓDICA

Questão-01)

Abaixo estão representadas as configurações eletrônicas de algumas espécies, aqui denominadas X, Y e Z.

X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Com base nas configurações eletrônicas, é correto afirmar que

- a) X é o íon Mn^{2+} e Y pertence à família dos gases nobres.
- b) Y pertence à família dos calcogênios e Z é um elemento de transição.
- c) X pertence ao grupo 15 da Tabela Periódica e Z é um metal alcalino terroso.
- d) X é o elemento químico vanádio e Z pertence à família dos calcogênios na tabela periódica.

Questão-02)

A Tabela Periódica atualizada apresenta 118 elementos químicos (92 naturais e 26 artificiais), devidamente identificados. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e, assim, consegue-se agrupá-los de modo a reunirem propriedades químicas e características semelhantes.

<https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica>.

Acessado em 12/10/2020.

Considerando os metais alcalinos terrosos (grupo 2 A da Tabela Periódica), é possível afirmar que seus elétrons da camada de valência estão

- a) no mesmo nível para todos os elementos.
- b) no subnível s do seu respectivo nível.
- c) desemparelhados com menor energia.
- d) impossibilitados de formar ligação química.
- e) no subnível p do seu respectivo nível.

Questão-03)

A Tabela Periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitri Mendeleev (1834-1907), no ano de 1869. A Tabela Periódica como a conhecemos atualmente foi organizada por Henry Moseley, em 1913. Em dezembro de 2017 a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, em reconhecimento da importância da crescente constatação global de como a química promove o desenvolvimento sustentável, e fornece soluções para os desafios globais nos campos da energia, educação, agricultura e saúde. Dada sua importância perguntasse, o grupo da Tabela Periódica que se caracteriza por apresentar predominância de elementos artificiais é o dos:

- a) metais de transição
- b) gases nobres
- c) actinídeos
- d) metais alcalinoterrosos
- e) lantanídeos

Questão-04)

Uma das contribuições mais relevantes para a organização dos elementos químicos foi realizada pelo russo Dmitri

Mendeleev em 1869. Ele foi o primeiro a reconhecer que a relação dos elementos químicos, conhecidos até então, estava incompleta e que novos elementos seriam descobertos futuramente. Assim, Mendeleev deixou lacunas na sua tabela, que seriam preenchidas posteriormente, mas o mais surpreendente foi que ele previu com precisão as propriedades dos elementos que faltavam. Posteriormente, o modelo da tabela periódica de Mendeleev foi aprimorado pelo britânico Henry Moseley.

Neste ano, celebram-se 150 anos da organização da tabela periódica, realizada por Mendeleev e, de acordo com os seus conhecimentos a respeito da tabela periódica atual, pode-se afirmar que

- a) os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de massa atômica.
- b) as colunas da tabela são denominadas períodos e as linhas, grupos ou famílias.
- c) os elementos químicos mais eletronegativos estão localizados na parte inferior esquerda da tabela.
- d) os elementos químicos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência.
- e) os elementos químicos pertencentes a um mesmo período possuem propriedades químicas semelhantes.

Questão-05)

O Brasil concentra 98% das reservas conhecidas de nióbio no mundo. O nióbio é muito utilizado na produção de aços especiais, que apresentam alta resistência mecânica e são usados na fabricação de dutos para óleo e gás, automóveis, navios, pontes e viadutos.

Considere as afirmações abaixo, sobre esse elemento químico.

- I. Está localizado no Grupo 10 e no quarto período da tabela periódica.
- II. Apresenta, em um de seus isótopos, 41 prótons e 52 nêutrons no núcleo atômico.
- III. Pode ser classificado como um lantanídeo.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

Questão-06)

Os filmes de super-heróis dos quadrinhos se tornaram um fenômeno do cinema nos últimos anos. Um exemplo é o Homem de Ferro, personagem fictício dos quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Sua identidade verdadeira é a do empresário e bilionário Tony Stark, que usa armaduras de alta tecnologia no combate ao crime.

Seu traje é feito de titânio ($^{22}Ti^{48}$), reforçado com fibra de carbono e revestimento cerâmico (usado em coletes à prova de balas e blindagem de carros). Já o capacete é hermeticamente selado, não permitindo, por isso, contaminação por fumaça ou venenos. A viseira é retrátil e um processador ligado à cabeça capta os sinais do cérebro, interpreta as ordens e as repassa para o traje. Instalado no peito do herói, um reator realiza a fusão fria do elemento paládio ($^{46}Pd^{106}$) para gerar a energia que alimenta as partes-chaves do traje. Além disso, ele também é capaz de disparar raios de energia.



(Fonte: <https://www.pinterest.pt/jucianim/desenho/?lp=true>
Acesso em jan. 2018.)

Em relação aos elementos químicos constituintes do traje do Homem de Ferro,

- a) o titânio é considerado um metal de transição da classe dos actínides.
- b) a distribuição eletrônica dos elétrons do elemento titânio é feita fundamentalmente em três camadas eletrônicas.
- c) o elemento paládio é um não metal da família 15, ou seja, da família do nitrogênio.
- d) no núcleo dos átomos do elemento paládio, encontram-se 46 prótons.
- e) o número atômico do elemento titânio é 48.

Questão-07)

Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto ($_{83}\text{Bi}$) no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente:

- a) $5d^5$ e 5º período.
- b) $5d^9$ e 6º período.
- c) $6s^2$ e 6º período.
- d) $6p^5$ e 5º período.
- e) $6p^3$ e 6º período.

Questão-08)

O terreno de uma antiga fábrica de baterias automotivas em Sorocaba se tornou um garimpo a céu aberto. Em busca de “dinheiro fácil”, moradores da região se arriscam e cavam terra contaminada atrás de sobras para vender nos ferros-velhos da cidade.

De acordo com investigações recentes, além de chumbo, outros três metais foram identificados nas amostras de solo coletadas nesse terreno: alumínio, cádmio e cromo. O responsável pelas análises, da Universidade de São Paulo, explica que esses metais entram no organismo pelo nariz e pela boca por meio da poeira levantada no garimpo. Com o passar do tempo, podem surgir doenças cardiovasculares, hepáticas e do sistema nervoso.

O terreno, onde ocorre o garimpo, pertencia a uma das maiores fábricas desse segmento no País. De acordo com um ex-funcionário, quando as baterias automotivas inservíveis chegavam à empresa para supostamente serem recicladas, elas eram abertas a machadadas e, em seguida, tinham suas placas removidas e encaminhadas para um forno. O material era então derretido e o chumbo, separado. A sobra, que é chamada de escória, era então enterrada em um terreno localizado atrás da empresa, segundo declarações de ex-funcionários.

A engenheira química Fabíola Ribeiro afirma que esses resíduos não podem ser descartados dessa maneira. “Eles precisam ser encaminhados para um aterro de resíduos perigosos e nunca serem dispostos diretamente no solo sem nenhum tipo de prevenção e controle da poluição”, explica.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/08/19/terreno-de-antiga-fabrica-de-baterias-vira-garimpo-de-chumbo-no-interior-de-sp.ghtml>>;<<https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,moradores-ainda-escavam-chumbo-em-area-contaminada-de-sorocaba,70002475357>>.

Acesso em: 20 ago. 18. (Parcial e adaptado.)

Em relação aos metais mencionados no texto, é correto afirmar que

- a) apenas um deles é classificado como de transição externa.
- b) dois deles pertencem a um mesmo período da Tabela Periódica.
- c) todos são constituídos por átomos com mesmo número de camadas eletrônicas.
- d) três deles apresentam propriedades químicas semelhantes entre si.
- e) apenas um deles é constituído de átomos com número ímpar de prótons.

Questão-09)

Dois grandes grupos de substâncias compõem as células, as substâncias orgânicas e as inorgânicas, sendo as inorgânicas representadas pela água e pelos sais minerais. Os sais minerais atuam no corpo humano na contração muscular, coagulação sanguínea, síntese de proteínas etc. Entre os elementos que são importantes nos sais minerais, podemos citar, $_{20}\text{Ca}$, $_{11}\text{Na}$, $_{12}\text{Mg}$, $_{26}\text{Fe}$, $_{30}\text{Zn}$, $_{24}\text{Cr}$ e $_{25}\text{Mn}$.

Considerando os elementos acima, assinale a alternativa correta.

- a) Os elementos de número atômico 12, 20, e 26 podem formar ânions de carga $2+$.
- b) Os elementos de número atômico 12 e 20 pertencem ao grupo dos metais alcalinos.
- c) Os elementos de número atômico 24, 25, 26 e 30 fazem parte dos elementos de transição.
- d) Os elementos Fe e Cr apresentam 6 elétrons no último subnível d.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 10

Na Onda do Sódio

Eu sou o Sódio,
não tenho ódio.
Quando estou com a água,
não guardo mágoa.
Explodo de emoção,
nessa reação.

Não esbanjo meu potencial,
sou muito legal.
Minha família é a um,
me dou bem com cada um.
Meu período é o terceiro,
de quem eu sou parceiro.

Existe um halogênio especial,
me ligo a todos, mas com o cloro...
Eu adoro!
Que união genial!

Me envolvo em muitas reações,
com diferentes emoções.

Base, cátion, sal...

Eu sou mesmo radical!

(Poesia de autoria de equipe participante da Gincana de Química

(2011)

da Universidade Federal do Ceará. Disponível em:

<<http://www.quimica.ufc.br>>. Acessado em 25/07/2017.)

Questão-10)

Acerca das informações químicas do elemento sódio que podem ser extraídas do texto “Na onda do sódio”, considere as seguintes afirmativas:

1. Da afirmativa “*Minha família é a um*”, pode-se concluir que sódio pertence à família I e, portanto, possui configuração eletrônica finalizada em ns^1 .
2. Da afirmativa “*Meu período é o terceiro*”, interpreta-se que a configuração eletrônica é preenchida até o nível $n = 3$.
3. O cloro é o “*halogênio especial*”, pois é com o qual o sódio reage para formar o cloreto de sódio.
4. No sal de cloreto de sódio, a configuração eletrônica do cátion Na^+ é preenchida até o nível $n = 2$, finalizando em $2s^2, 2p^6$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Questão-11)

Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois.

KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado).

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a

- a) terem elétrons no subnível f.
- b) serem elementos de transição interna.
- c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.
- d) terem seus elétrons mas externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.
- e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.

Questão-12)

A caneta esferográfica é assim denominada por apresentar uma esfera em sua ponta. Essa esfera, cuja função é servir de válvula para controlar a quantidade de tinta, é feita normalmente de tungstênio, cujo símbolo é W, de número atômico 74. Ao escrevermos, a esfera gira, transferindo a

tinta do “tubinho” para o papel. Assim, se cair e bater a ponta no chão, a caneta pode parar de funcionar.



Fonte: <https://www.solidrop.net/photo-2/12-pcs-lot-ball-point-pen-1-0mm-japan-pilot-bps-gp-m-office-and-school-stationery-wholesale.jpg> modificada

As alternativas abaixo referem-se ao tungstênio, e há apenas uma CORRETA, assinale-a:

- a) O tungstênio é um metal de transição e seu subnível mais externo é o $6s^2$.
- b) O tungstênio é um elemento representativo e seu subnível mais externo é o $6s^2$.
- c) O tungstênio é um metal e seu subnível mais externo é o $5d^4$.
- d) O tungstênio possui 4 elétrons em sua camada de valência.
- e) O tungstênio possui 6 elétrons em sua camada de valência.

Questão-13)

O mercúrio é um elemento químico que apresenta como temperaturas de fusão -38°C e de ebulição, 357°C . Forma liga metálica facilmente com muitos outros metais, como o ouro ou a prata, produzindo amálgamas. Sobre o mercúrio é correto afirmar que:

- a) forma uma mistura heterogênea na produção de amálgamas com ouro.
- b) apresenta 80 elétrons e 80 nêutrons.
- c) encontra-se no estado líquido na temperatura ambiente (24°C).
- d) localiza-se no quinto período da tabela periódica.
- e) apresenta distribuição eletrônica $[\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 4d^{10}$.

Questão-14)

Observe as seguintes distribuições eletrônicas nos elementos químicos enumerados abaixo.

- I. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- II. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
- III. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- IV. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
- V. $1s^2 2s^2 2p^2$

Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O elemento químico III é um metal.
- b) Os elementos químicos III e V são ametal e metal, respectivamente.
- c) Os elementos químicos I e II são metais.
- d) O elemento químico IV é um semimetal.
- e) O elemento químico V é um metal.

Questão-15)

Welcome to the International Union of Pure and Applied Chemistry

Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118

IUPAC announces the verification of the discoveries of four new chemical elements: The 7th period of the periodic table of elements is complete.

The image shows the IUPAC Periodic Table of the Elements, which includes the newly discovered elements 113, 115, 117, and 118. The table is color-coded and includes element symbols, atomic numbers, and names. The newly discovered elements are highlighted in blue.

Disponível em: <http://www.iupac.org>

Foi assim que, em 30 de dezembro de 2015, a IUPAC (sigla, em inglês, de International Union of Pure and Applied Chemistry) anunciou, formalmente, a inclusão de novos elementos na Tabela Periódica: Unúntrio (^{113}Uut), Ununpêntio (^{115}Uup), Ununséptio (^{117}Uus) e Ununóctio (^{118}Uuo).

Esses novos elementos transurânicos possuem grandes núcleos e são

- naturais e de peso atômico elevado.
- artificiais e altamente radioativos.
- isoeletrônicos e isótopos entre si.
- estáveis com semelhança no tempo de vida.

Questão-16)

Os mergulhadores utilizam atualmente, para respirar, cilindros contendo 74% de gás oxigênio (O_2) e 26% de uma mistura contendo gás nitrogênio (N_2) e gás hélio (He), porque a respiração utilizando apenas ar pode causar uma série de problemas. Quando os mergulhadores se encontram em grandes profundidades, o gás nitrogênio pode fazer com que a pessoa perca a noção da realidade, experimentando uma sensação como se estivesse embriagada. Já o gás oxigênio pode acelerar o metabolismo, afetando os sistemas nervoso e respiratório. Para minimizar esses problemas, é feita a mistura do ar com o gás hélio.



Disponível em <<http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/>>
Acesso em: 01 set. 2014.

São dados os números atômicos: N ($Z = 7$), He ($Z = 2$) e O ($Z = 8$)

Em relação aos gases utilizados pelos mergulhadores, assinale a alternativa verdadeira.

- Os gases nitrogênio e hélio pertencem à família dos gases raros ou inertes.
- O ar que respiramos tem uma composição de 78% de oxigênio, 20% de nitrogênio e 2% de outros gases.
- O nitrogênio é um elemento de transição e pertence à família 5B da tabela periódica.
- O gás hélio pertence à família dos gases nobres, o nitrogênio pertence à família 5A ou 15.
- A molécula do gás oxigênio apresenta duas ligações covalentes e tem geometria trigonal.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 17

No jornal O Estado de São Paulo, de 30 de dezembro de 2013, foi publicada uma reportagem sobre a cirurgia na perna esquerda do lutador de MMA Anderson Silva, fraturada no UFC 168 "[...]. Na cirurgia foi colocada uma haste de titânio dentro do canal do osso, de 11,5 milímetros de diâmetro. "Ela se adapta muito bem à biologia humana. Não vemos casos de rejeição. Pode ser removida, claro, mas é possível ficar pelo resto da vida [...]"

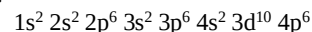
Questão-17)

Baseado nos conceitos sobre a classificação periódica dos elementos é correto afirmar, **exceto**:

- A distribuição eletrônica do Titânio pode ser representada como $\text{Ti} = [\text{Ar}] 4s^2 3d^2$.
- O Titânio encontra-se no quarto período e família 4B da tabela periódica.
- O Titânio possui a mesma configuração eletrônica no último nível de energia (nível de valência) que o Zircônio (Zr).
- O Titânio possui o raio atômico menor que o Zinco.

Questão-18)

O excesso de radicais livres no organismo é prejudicial à saúde. Para tentar evitar isso, nossas células apresentam um sistema antioxidante enzimático. Uma das principais enzimas desse sistema depende de um elemento denominado de X. Sabendo-se que o ânion X^{2-} tem a seguinte distribuição eletrônica:

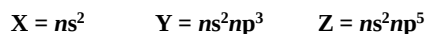


É correto afirmar que o elemento X

- é um gás nobre do 4º período da classificação periódica dos elementos químicos.
- é um metal alcalino terroso do 5º período da classificação periódica dos elementos químicos.
- é um metal de transição.
- tem 8 elétrons na última camada.
- é um calcogênio do 4º período da classificação periódica dos elementos químicos.
- I. R.

Questão-19)

Considere a distribuição eletrônica na camada de valência para os átomos hipotéticos (X, Y e Z) apresentados a seguir.



De acordo a distribuição eletrônica apresentada, tem-se que

- a) Y deve ser um metal alcalino.
- b) a ligação entre X e Z é predominantemente covalente.
- c) o elemento X é mais eletronegativo do que o elemento Y.
- d) o nitrogênio e o bromo podem ser exemplos de Y e Z respectivamente.

Questão-20)

A tabela periódica sistematizou o estudo dos elementos químicos e favoreceu o amplo desenvolvimento da química. Com relação ao estudo dos elementos químicos, considere as seguintes configurações eletrônicas atribuídas aos elementos A, B, C e D.

A- $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$

B- $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^5$

C- $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^3$

D- $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^4$.

Analise as configurações dos elementos:

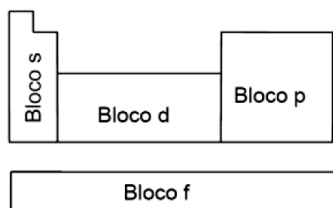
- I. O elemento A é um gás nobre.
- II. O elemento B pertence a família 17.
- III. Os elementos A, B e D são representativos e o elemento C é de transição.
- IV. Os elementos A e C pertencem ao mesmo período.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I, III e IV
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) I, II e III
- e) I, II, III e IV

Questão-21)

A tabela periódica é dividida em blocos s, p, d e f, conforme mostrado na figura abaixo. Essas designações devem-se ao preenchimento desses subníveis ou subcamadas.



Em relação à organização dos elementos em blocos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) No quarto período, podem ser utilizados oito elétrons nos orbitais 4s e 4p, e 10 elétrons nos orbitais 3d.
- b) A ordem do grupo dos blocos s e p da tabela periódica corresponde ao total de elétrons dos átomos.
- c) O hélio apresenta configuração $1s^1$, e encontra-se no bloco p por apresentar a última camada incompleta.
- d) Cada novo período corresponde à ocupação de uma nova camada com o menor valor de energia.

GABARITO:

1) Gab: A

2) Gab: B

3) Gab: C

4) Gab: D

5) Gab: B

6) Gab: D

7) Gab: E

8) Gab: E

9) Gab: C

10) Gab: E

11) Gab: C

12) Gab: A

13) Gab: C

14) Gab: C

15) Gab: B

16) Gab: D

17) Gab: D

18) Gab: E

19) Gab: D

20) Gab: D

21) Gab: A